Números racionales

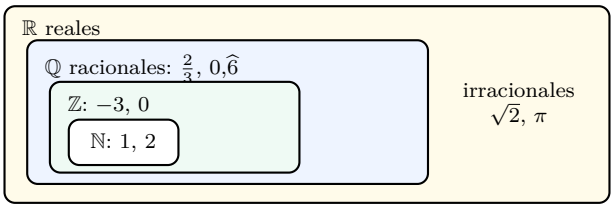
Apuntes · Tema 1 · Matemáticas · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Los conjuntos numéricos

Definición: números racionales

Un número es racional ($\mathbb{Q}$) si se puede escribir como fracción $\frac{a}{b}$ con a, b enteros y $b \neq 0$. Incluye los naturales ($\mathbb{N}$), los enteros ($\mathbb{Z}$), los decimales exactos y los periódicos. Los que no se pueden escribir como fracción son irracionales ($\sqrt{2}$, π): tienen infinitas cifras decimales **no periódicas**.



2. Fracciones: operaciones y orden

Clave: repaso de operaciones

Suma: común denominador · **producto**: en línea · **cociente**: en cruz · **potencia**: $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n}$.
Jerarquía: paréntesis → potencias → $\times\div$ → $+-$.

Ejemplo: combinada

$\left(\frac{2}{3}-1\right)^2 : \frac{1}{3} + \frac{5}{6}\cdot\frac{3}{5} = \frac{1}{9}\cdot 3 + \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$

Entre dos racionales siempre hay infinitos racionales (por ejemplo, su media).

3. Decimales y fracción generatriz

Clave: generatriz

$$\frac{\text{número sin coma} - \text{parte no periódica}}{\text{tantos 9 como cifras del periodo y tantos 0 como del anteperiodo}}$$

$0,\widehat{36} = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$ $\qquad$ $3,1\widehat{2} = \frac{312-31}{90} = \frac{281}{90}$ $\qquad$ $0,\widehat{9} = 1$

Ojo

$0,999\ldots$ es exactamente 1: su generatriz es $\frac{9}{9}$. Y un decimal infinito no periódico (como $1,010010001\ldots$) es irracional.

4. Aproximaciones y errores

Error absoluto	$E_a = \lvert\text{valor real} - \text{aproximación}\rvert$
Error relativo	$E_r = \frac{E_a}{\text{valor real}}$ (suele darse en %); indica la calidad de la medida
Cifras significativas	las que aportan información: 0,00340 tiene 3 (3, 4 y el 0 final)

Ejemplo: ¿qué medida es mejor?
Medir 10 m con un error de 1 cm: $E_r = \frac{0{,}01}{10} = 0{,}1\,\%$. Medir 20 cm con un error de 1 cm: $E_r = 5\,\%$. La primera es mucho más precisa aunque el error absoluto sea el mismo.